

# Analysis für Informatik | An1I

## Zusammenfassung

---

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Funktionen</b>                                      | <b>2</b> |
| <b>1.1. Anatomie einer Funktion</b>                       | <b>2</b> |
| <b>1.2. Glossar</b>                                       | <b>2</b> |
| 1.2.1. Stetige Funktion                                   | 2        |
| 1.2.2. Stetig fortsetzbare Funktion                       | 2        |
| 1.2.3. Streng wachsende Funktion                          | 3        |
| 1.2.4. Monoton wachsende Funktion                         | 3        |
| 1.2.5. Streng fallende Funktion                           | 3        |
| 1.2.6. Monoton fallende Funktion                          | 3        |
| 1.2.7. Periodische Funktion                               | 3        |
| 1.2.8. Glatte Funktion                                    | 3        |
| 1.2.9. Gerade Funktion                                    | 4        |
| 1.2.10. Ungerade Funktion                                 | 4        |
| 1.2.11. Umkehrfunktion                                    | 5        |
| <b>1.3. Nullstellenform</b>                               | <b>5</b> |
| <b>1.4. Scheitelform</b>                                  | <b>5</b> |
| <b>1.5. Verknüpfung von Funktionen</b>                    | <b>5</b> |
| <b>2. Logarithmen</b>                                     | <b>6</b> |
| <b>3. Splines</b>                                         | <b>6</b> |
| 3.1. Lineare interpolation                                | 7        |
| 3.2. Quadratische interpolation                           | 7        |
| 3.3. Kubische interpolation                               | 8        |
| <b>4. Misc</b>                                            | <b>8</b> |
| 4.1. Ungleichungen                                        | 8        |
| 4.2. Mitternachtsformel                                   | 8        |
| <b>5. Trigonometrie</b>                                   | <b>8</b> |
| 5.1. Umkehrfunktionen                                     | 9        |
| <b>6. Ableitungen</b>                                     | <b>9</b> |
| 6.1. Glossar                                              | 11       |
| 6.2. Ableitungsregeln                                     | 11       |
| 6.3. Funktionen                                           | 13       |
| 6.4. Tangente berechnen                                   | 13       |
| 6.5. Approximation durch Linearisierung (Newtonverfahren) | 14       |

# 1. FUNKTIONEN

## 1.1. ANATOMIE EINER FUNKTION

$$f : \begin{cases} \underbrace{\mathbb{R}^+ \setminus \{0\}}_{\text{Definitionsmenge}} & \rightarrow & \underbrace{\mathbb{R}^+}_{\text{Zielmenge}} \\ \underbrace{x}_{\text{Input / Argument}} & \mapsto & \underbrace{x + 4}_{\text{Element des Wertebereichs (Output)}} \end{cases}$$

$f$

Funktionsname

Schreibweisen:

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^+ \setminus \{0\} & \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x & \mapsto x + 4 \end{cases}$$

$$f : \mathbb{R}^+ \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^+, x \mapsto x + 4$$

## 1.2. GLOSSAR

| Begriff                   | Bedeutung                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitionsmenge          | Mögliche Funktionsinputs<br>Notation definitionsmenge der Funktion $f$ : $D_f$                                             |
| Zielmenge                 | Mögliche Funktionswerte                                                                                                    |
| Definitionsbereich        | Alle Funktionsinputs                                                                                                       |
| Wertebereich              | Alle Funktionswerte                                                                                                        |
| Nullstelle einer Funktion | Argument, welches den Funktionswert 0 hat                                                                                  |
| Bild einer Funktion       | Alle möglichen Funktionswerte einer Funktion                                                                               |
| Graph                     | Menge aller Punkte (Tupel) einer Funktion in der Form (Argument, Funktionswert)<br>$\text{Graph}_f = (x, y) \mid y = f(x)$ |
| Polynom                   | $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$<br>Koeffizienten: $a_n, \dots, a_0$<br>Grad des Polynoms: $n$     |

### 1.2.1. Stetige Funktion

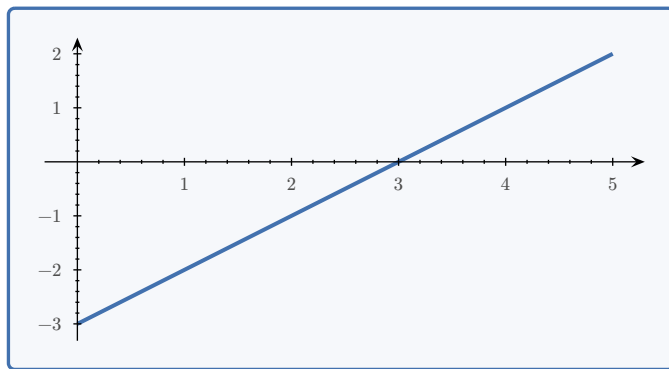
Funktion, deren Graph keine Sprünge oder Unterbrechungen aufweist

**Beispiel 1 :**  $f(x) = x - 3$

### 1.2.2. Stetig fortsetzbare Funktion

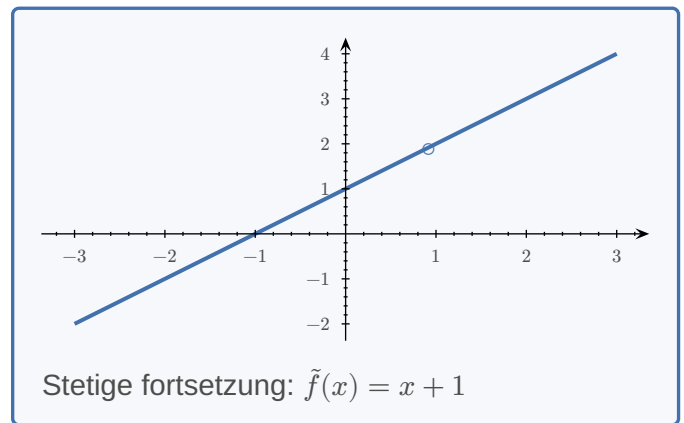
Funktion, die an einem bestimmten Punkt nicht definiert ist, aber erweitert werden kann, sodass die erweiterte Funktion stetig bleibt

**Beispiel 2 :**  $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1},$   
nicht stetig bei  $x = 1$



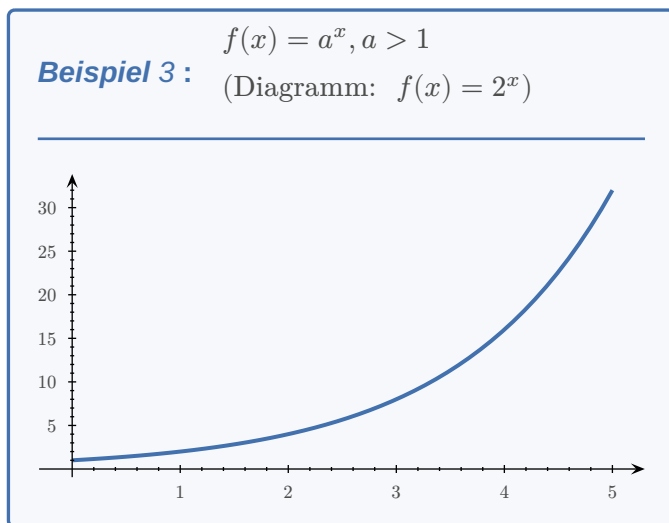
### 1.2.3. Streng wachsende Funktion

$$x < \tilde{x} \rightarrow f(x) < f(\tilde{x})$$



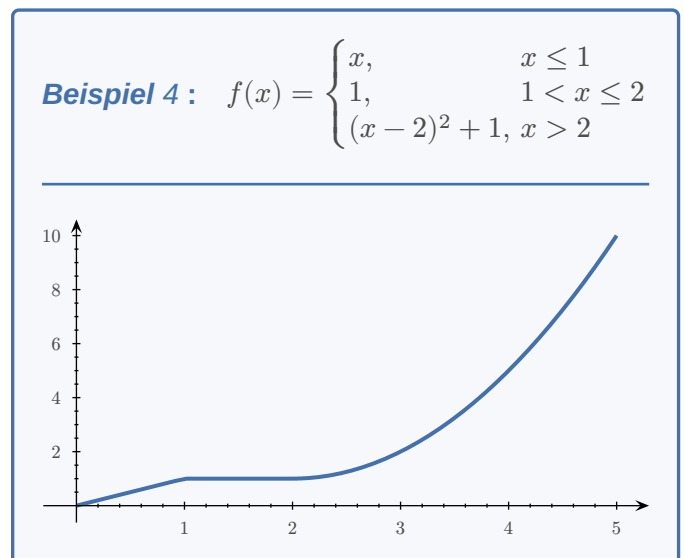
### 1.2.4. Monoton wachsende Funktion

$$x < \tilde{x} \rightarrow f(x) \leq f(\tilde{x})$$



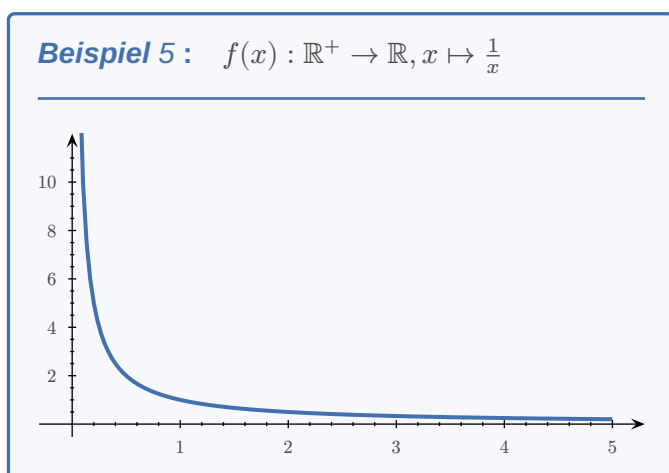
### 1.2.5. Streng fallende Funktion

$$x < \tilde{x} \rightarrow f(x) > f(\tilde{x})$$



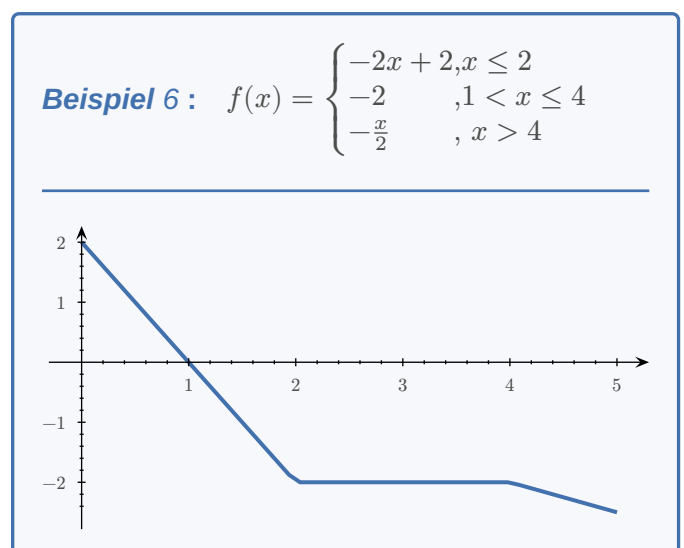
### 1.2.6. Monoton fallende Funktion

$$x < \tilde{x} \rightarrow f(x) \geq f(\tilde{x})$$



### 1.2.7. Periodische Funktion

$$\forall x \in D_f : f(x+p) = f(x)$$



### 1.2.8. Glatte Funktion

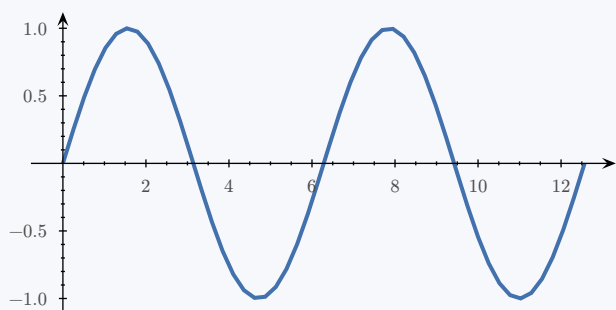
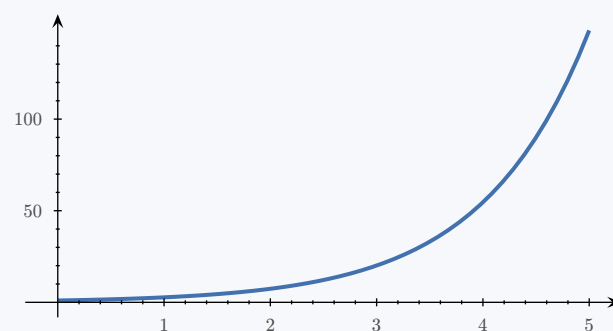
Funktion, die unendlich oft differenzierbar ist

- Mit der Periode  $p$
- Die kleinste positive Periode heisst **primitive Periode**

**Beispiel 7:**

$$f(x) = \sin(x)$$

$$p = 2\pi$$

**Beispiel 8:**  $f(x) = e^x$ 

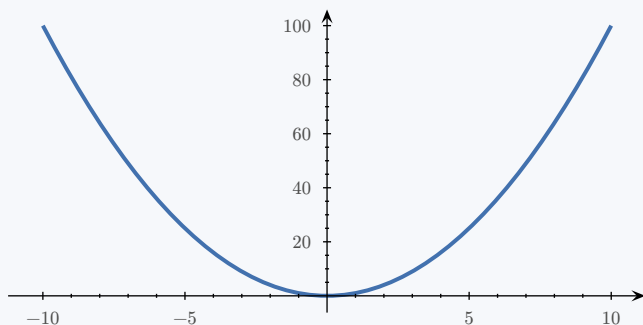
### 1.2.9. Gerade Funktion

$$\forall x \in D_f : f(-x) = f(x)$$

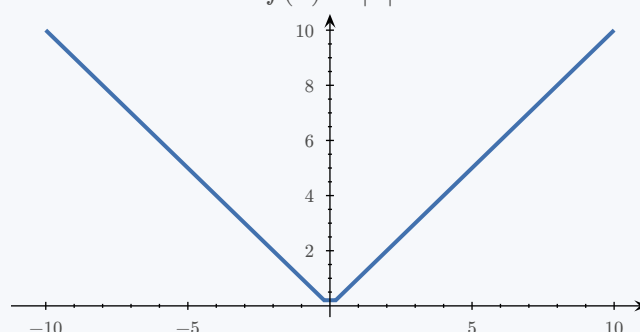
**Beispiel 9**

$$f(x) = x^n, n \text{ gerade}$$

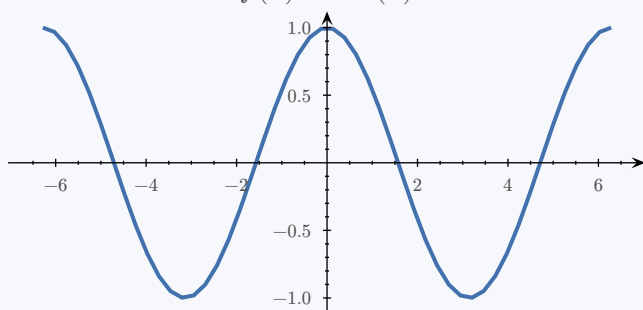
$$\text{Diagramm: } f(x) = x^2$$



$$f(x) = |x|$$



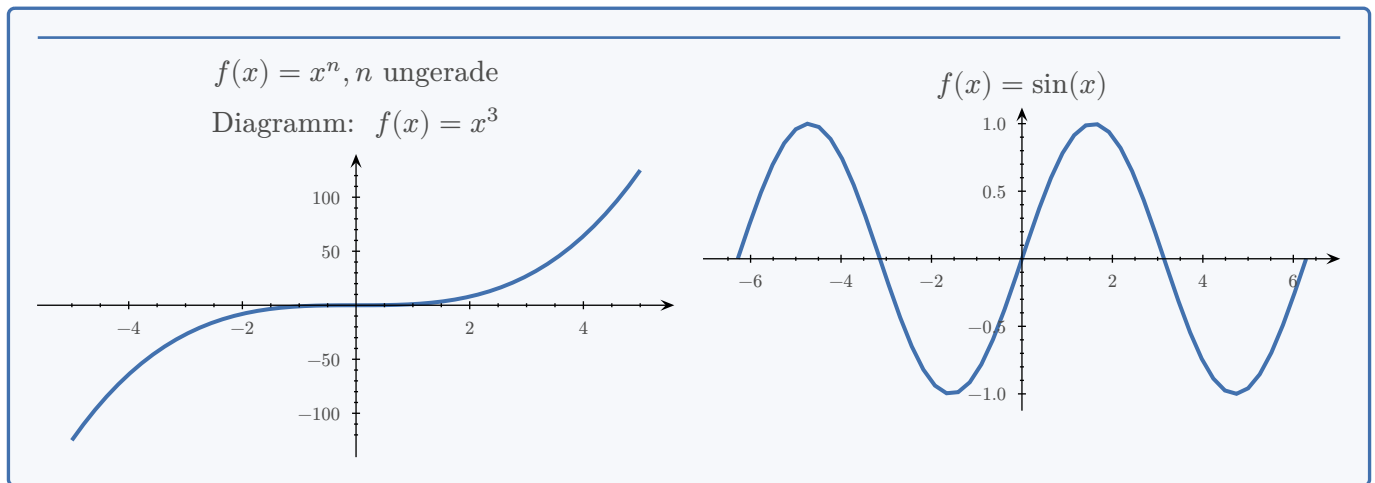
$$f(x) = \cos(x)$$



### 1.2.10. Ungerade Funktion

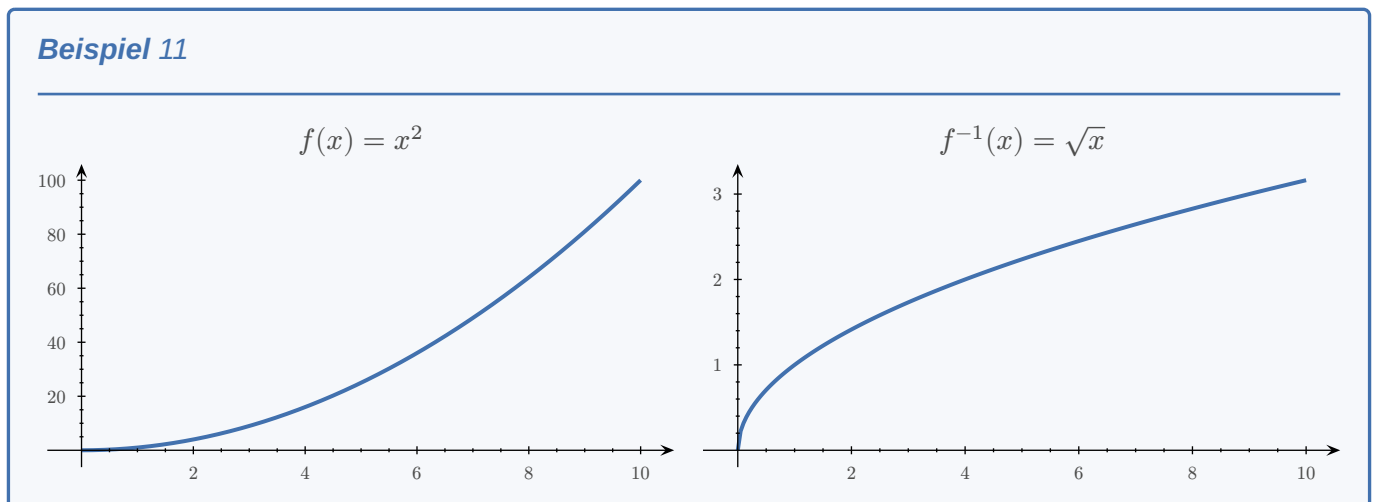
$$\forall x \in D_f : f(-x) = -f(x)$$

**Beispiel 10**



### 1.2.11. Umkehrfunktion

$$f(x) = y \Leftrightarrow f^{-1}(y) = x$$



## 1.3. NULLSTELLENFORM

Quadratisch

- $f(x) = a^2x + bx + c$
- $f(x) = a(x - x_0)(x - x_1)$

Kubisch

- $f(x) = a^3x + b^2x + cx + d$
- $f(x) = a(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$

## 1.4. SCHEITELFORM

$f(x) = a(x - x_0)^2 + y_0 \rightarrow x_0$  und  $y_0$  sind der Scheitelpunkt

## 1.5. VERKNÜPFUNG VON FUNKTIONEN

$$g(A) = B, f(B) = C \Leftrightarrow f(g(A)) = C \Leftrightarrow (f \circ g)(A) = C$$

$$f(g(x)) := (f \circ g)(x)$$

Fast immer ist  $(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$ . Es gibt ein Fall, wo  $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$  gilt, nämlich bei Umkehrfunktionen.  $(f^{-1} \circ f)(x) = (f \circ f^{-1})(x)$

**Beispiel 12**

$$g(x) = x^2 + 1$$

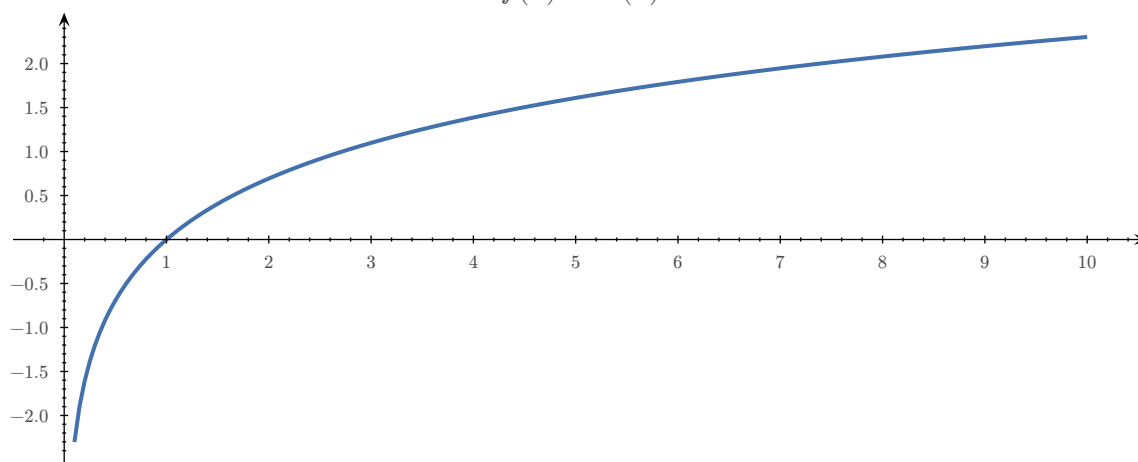
$$f(x) = \sqrt{x}$$

$$f(g(4)) = \sqrt{4^2 + 1} = \sqrt{17}$$

$$g(f(4)) = \sqrt{4}^2 + 1 = 5$$

**2. LOGARITHMEN**

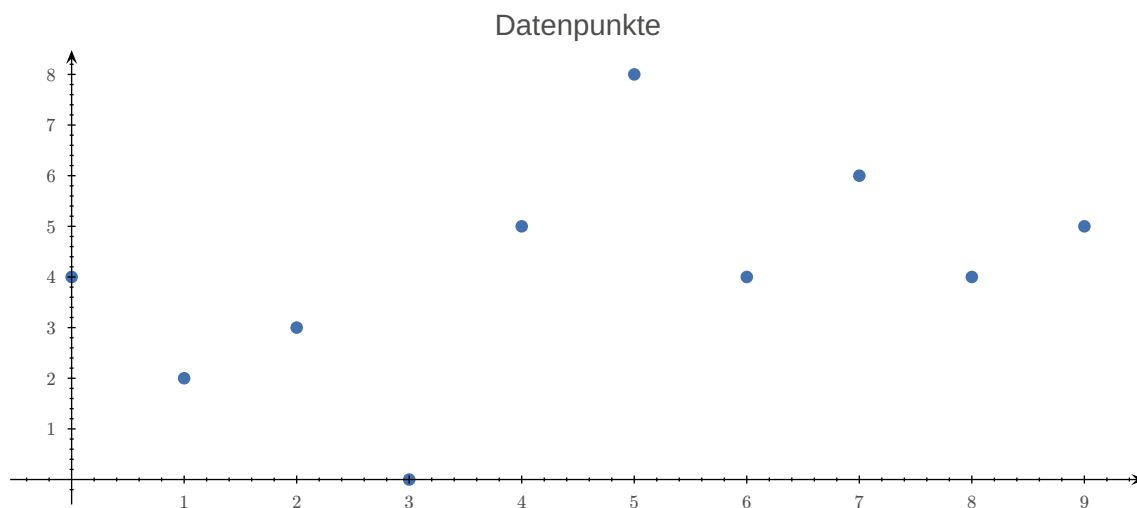
$$f(x) = \ln(x)$$



| Term                  | Lösung                                                       | Term                             | Lösung                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| $a^{\log_a(x)}$       | $x$                                                          | $\log_a(1)$                      | 0 weil a hoch was ist 1     |
| $\log_a(a)$           | 1                                                            | $\log_a\left(\frac{x}{y}\right)$ | $\log_a(x) - \log_a(y)$     |
| $\log_a(x * y)$       | $\log_a(x) + \log_a(y)$                                      | $\log_a(x^p)$                    | $\log_a( x ) * p, p\%2 = 0$ |
| $\log_a(\sqrt[n]{x})$ | $\log_a\left(x^{\frac{1}{n}}\right) = \frac{1}{n} \log_a(x)$ | $\ln$                            | $\log_e$                    |

**3. SPLINES**

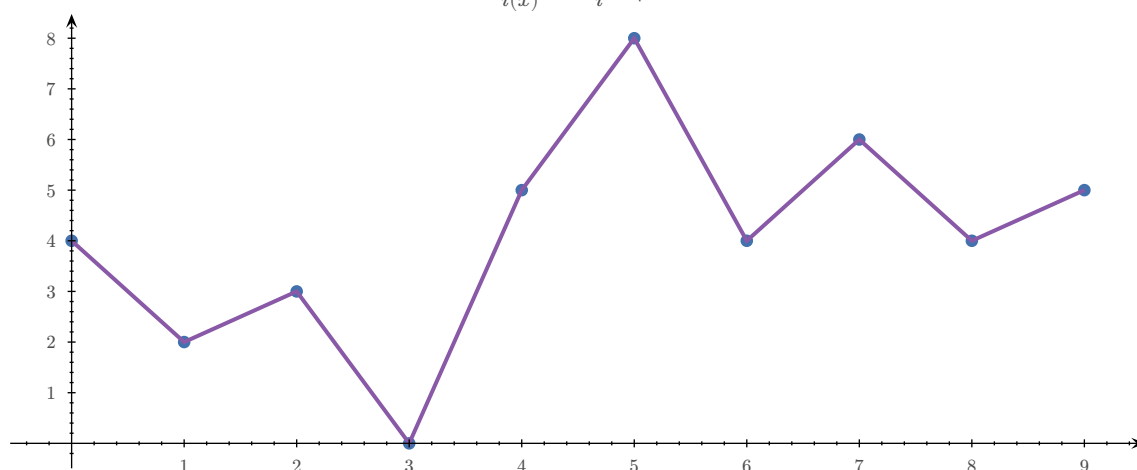
Spline 1. Grades = lineare Splines n-te Splines = Splines aus Polynomen maximal n-ten Grades



### 3.1. LINEARE INTERPOLATION

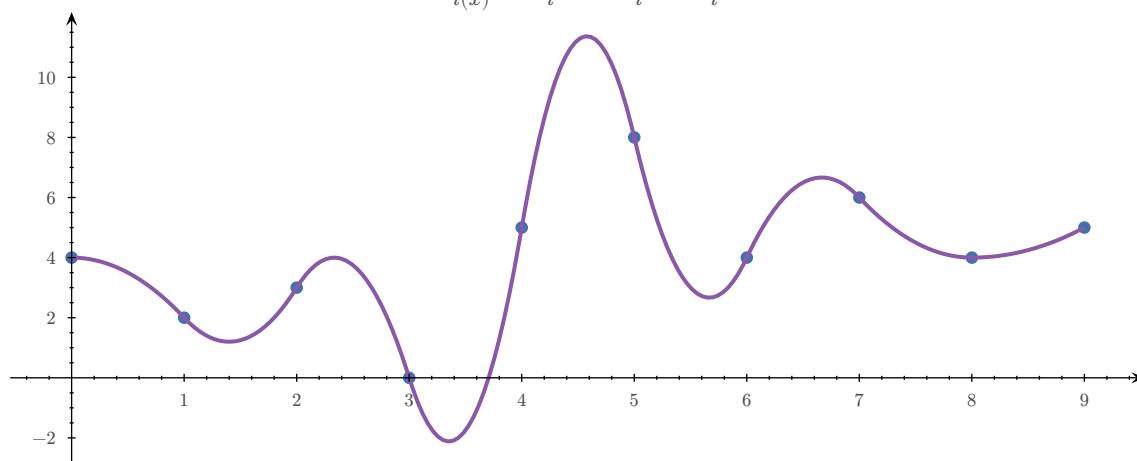
$$y_i + \left( \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} \right) (x - x_i)$$

$$P_{i(x)} = a_i x + b$$



### 3.2. QUADRATISCHE INTERPOLATION

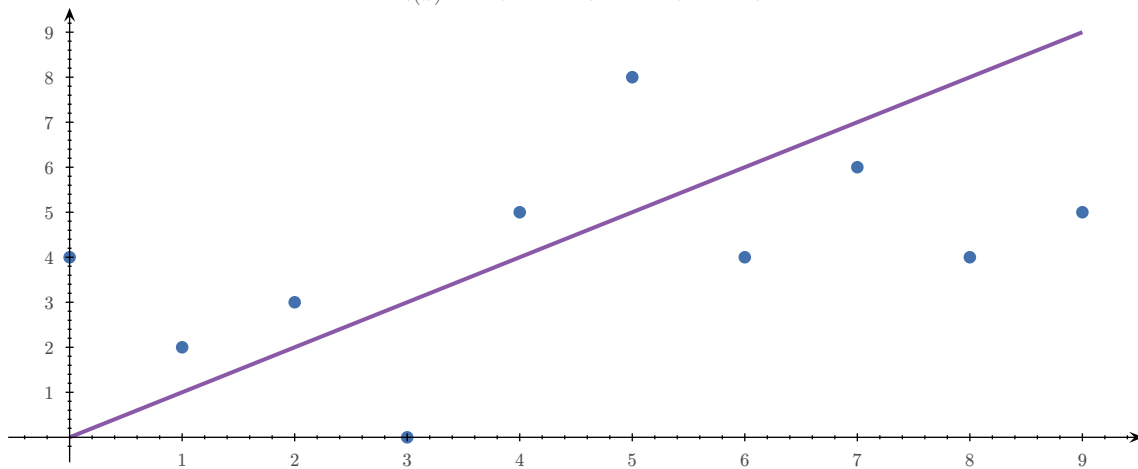
$$P_{i(x)} = a_i x^2 + b_i x + c_i$$



### 3.3. KUBISCHE INTERPOLATION

**TODO:**

$$P_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i$$



## 4. MISC

### 4.1. UNGLEICHUNGEN

Wenn man mit negativen Termen multipliziert oder eine fallende Funktion anwendet, muss das Ungleichzeichen geändert werden.

### 4.2. MITTERNACHTSFORMEL

$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

## 5. TRIGONOMETRIE

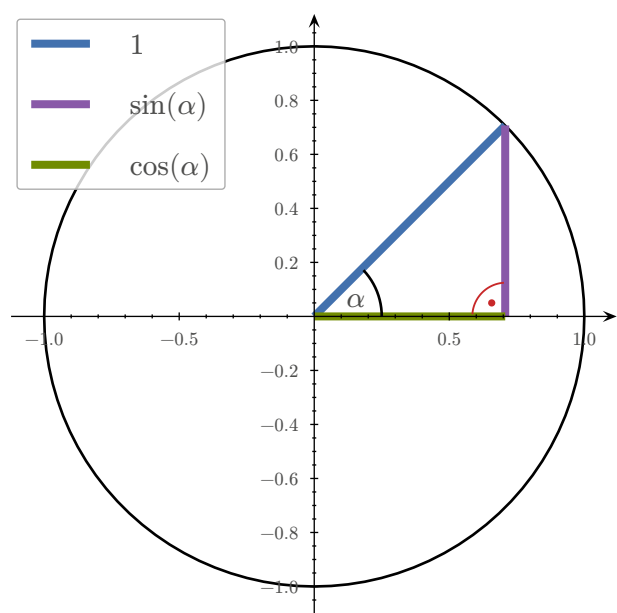
| $x$       | 0 | $30^\circ = \frac{\pi}{6}$ | $45^\circ = \frac{\pi}{4}$ | $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ | $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ |
|-----------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| $\sin(x)$ | 0 | $\frac{1}{2}$              | $\frac{\sqrt{2}}{2}$       | $\frac{\sqrt{3}}{2}$       | 1                          |
| $\cos(x)$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$       | $\frac{\sqrt{2}}{2}$       | $\frac{1}{2}$              | 0                          |
| $\tan(x)$ | 0 | $\frac{1}{\sqrt{3}}$       | 1                          | $\sqrt{3}$                 |                            |

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$$

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

Trigonometrischer Satz des Pythagoras



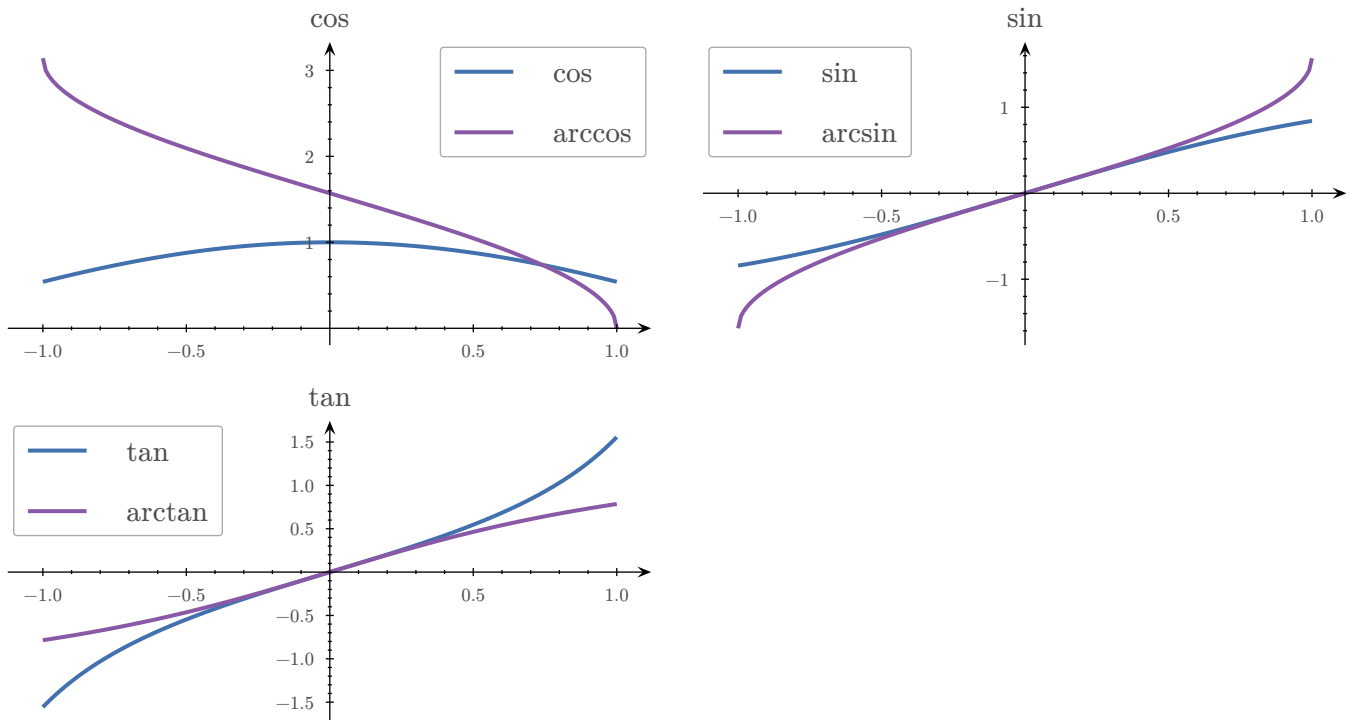


## 5.1. UMKEHRFUNKTIONEN

$$\arccos : \begin{cases} [-1; 1] \rightarrow [0; \pi] \\ x \mapsto \text{Lösung } y \in [0; \pi] \text{ der Gleichung } \cos(y) = x \end{cases}$$

$$\arcsin : \begin{cases} [-1; 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \\ x \mapsto \text{Lösung } y \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \text{ der Gleichung } \sin(y) = x \end{cases}$$

$$\arctan : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}) \\ x \mapsto \text{Lösung } y \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}) \text{ der Gleichung } \tan(y) = x \end{cases}$$



## 6. ABLEITUNGEN

| $f'$                                                | <b>Steigung</b>                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| $f'(x) > 0$                                         | Funktion steigt                                                            |
| $f'(x) < 0$                                         | Funktion fällt                                                             |
| $f'(x) = 0$                                         | Mögliche Extremstelle                                                      |
| $f''$                                               | <b>Form der Parabel</b>                                                    |
| $f''(x) > 0$                                        | Nach oben geöffnet                                                         |
| $f''(x) < 0$                                        | Nach unten geöffnet                                                        |
| $f'(x) = 0 \wedge f''(x) > 0$                       | <b>Lokales Minimum</b>                                                     |
| $f'(x) = 0 \wedge f''(x) < 0$                       | <b>Lokales Maximum</b>                                                     |
| $f'(x) = 0 \wedge f''(x) = 0 \wedge f'''(x) \neq 0$ | <b>Lokaler Sattelpunkt</b>                                                 |
| $f'''$                                              | <b>Änderung der Form / Wendepunkt-Richtung bei <math>f''(x) = 0</math></b> |
| $f''(x) = 0 \wedge f'''(x) > 0$                     | Wendepunkt von oben nach unten                                             |

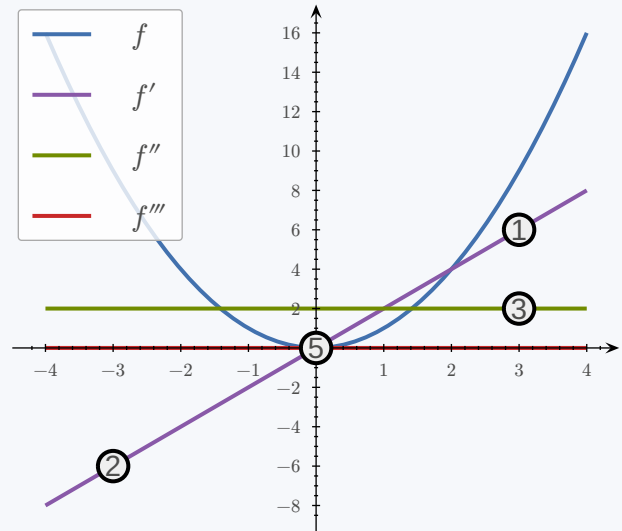
$f'''$ Änderung der Form / Wendepunkt-Richtung bei  $f''(x) = 0$  $f''(x) = 0 \wedge f'''(x) < 0$ 

Wendepunkt von unten nach oben

**Beispiel 13 : Lokales Minimum**

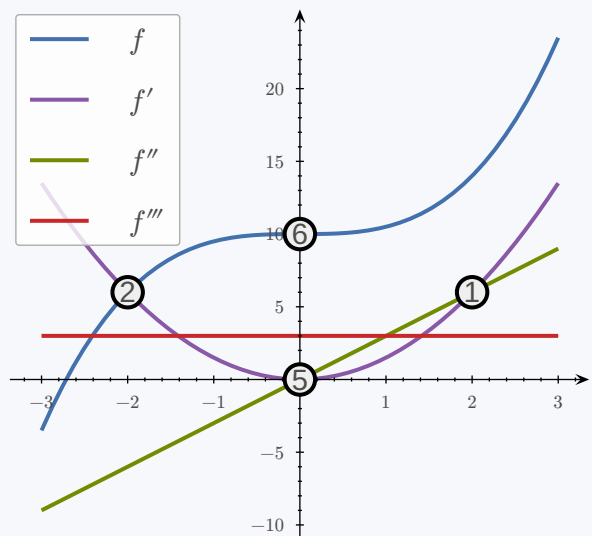
$$f(x) = x^2, f'(x) = 2x, f''(x) = 2, f'''(x) = 0$$

- 1)  $f'(3) = 6 \Rightarrow$  Steigend
- 2)  $f'(-3) = -6 \Rightarrow$  Fallend
- 3)  $f''(3) = 2 \Rightarrow$  Nach oben geöffnet
- 4)  $f'(0) = 0 \Rightarrow$  Mögliche Extremstelle
- 5)  $f'(0) = 0 \wedge f''(0) = 2 \Rightarrow$  Lokales Minimum

**Beispiel 14 : Lokaler Sattelpunkt**

$$f(x) = \frac{1}{2}x^3 + 10, f'(x) = \frac{3}{2}x^2, f''(x) = 3x, f'''(x) = 3$$

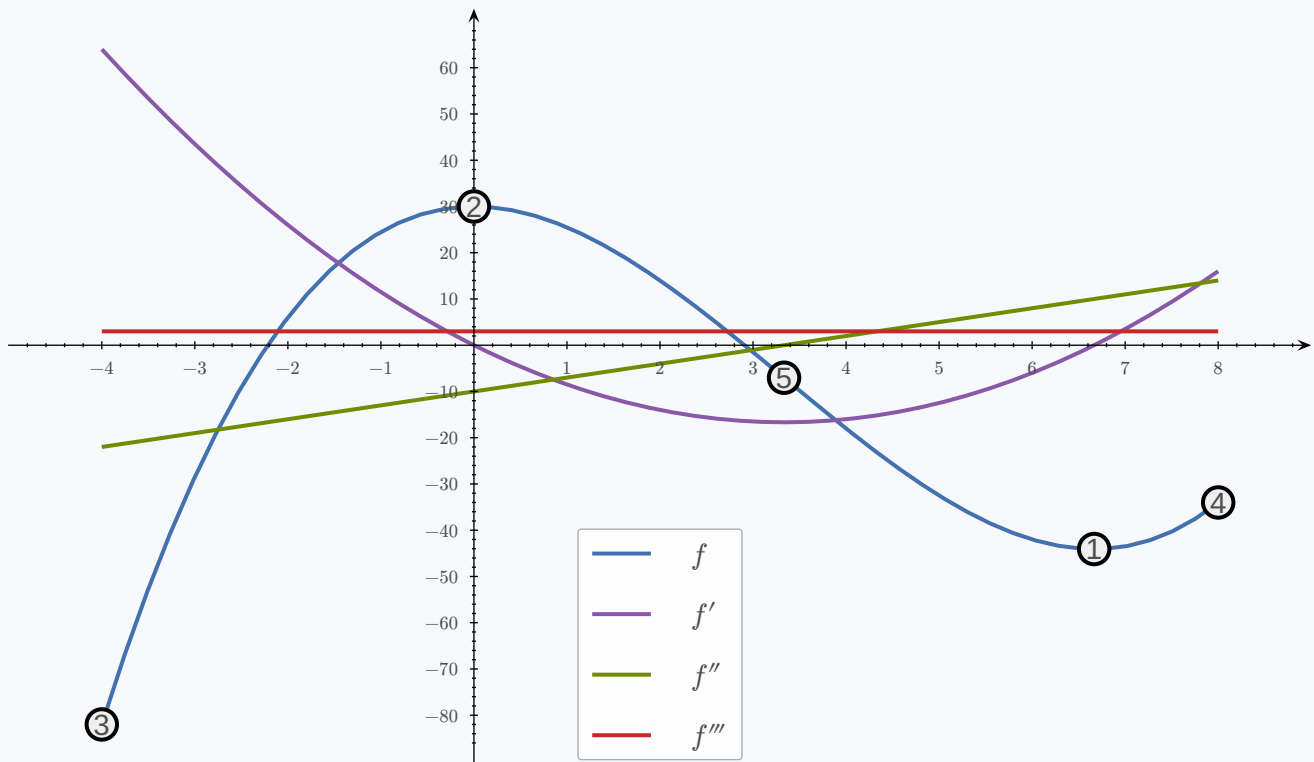
- 1)  $f'(2) = 6 \Rightarrow$  Steigend
- 2)  $f'(-2) = 6 \Rightarrow$  Steigend
- 3)  $f''(2) = 6 \Rightarrow$  Nach oben geöffnet
- 4)  $f''(-2) = -6 \Rightarrow$  Nach unten geöffnet
- 5)  $f'(0) = 0 \Rightarrow$  Mögliche Extremstelle
- 6)  $f'(0) = 0 \wedge f''(0) = 0$   
 $\wedge f'''(0) = 3 \Rightarrow$  Lokaler Sattelpunkt

**Beispiel 15**

$$f : \begin{cases} [-4; 8] \mapsto \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2}x^3 - 5x^2 + 30 \end{cases} \quad f' : \begin{cases} [-4; 8] \mapsto \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{3}{2}x^2 - 10x \end{cases}$$

$$f'' : \begin{cases} [-4; 8] \mapsto \mathbb{R} \\ x \mapsto 3x - 10 \end{cases} \quad f''' : \begin{cases} [-4; 8] \mapsto \mathbb{R} \\ x \mapsto 3 \end{cases}$$

- 1)  $f'\left(\frac{20}{3}\right) = 0 \wedge f''\left(\frac{20}{3}\right) = 10 \Rightarrow$  Lokales Minimum
- 2)  $f'(0) = 0 \wedge f''(0) = -10 \Rightarrow$  Lokales & Globales Maximum
- 3)  $f(-4) = -82 \Rightarrow$  Globales Minimum
- 4)  $f(8) = -34 \Rightarrow$  Lokales Minimum
- 5)  $f''\left(\frac{10}{3}\right) = 0 \wedge f'''\left(\frac{10}{3}\right) = 3 \Rightarrow$  Wendepunkt nach unten



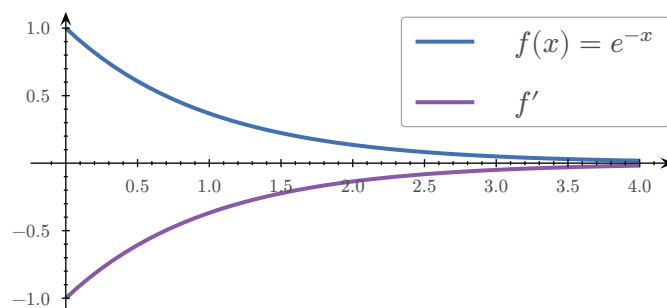
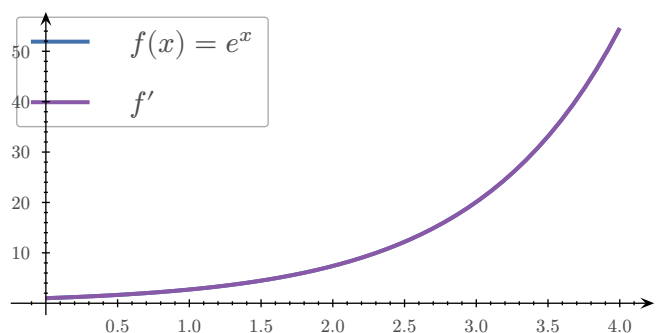
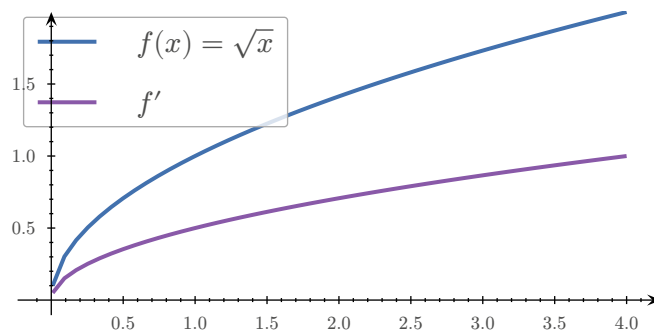
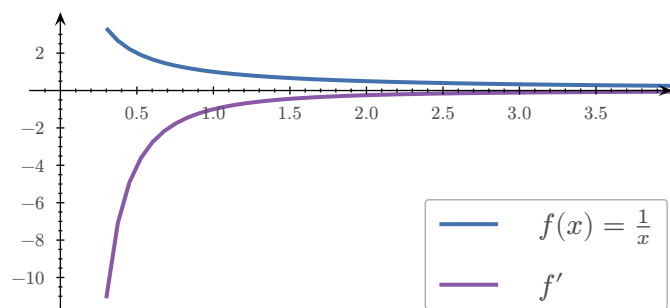
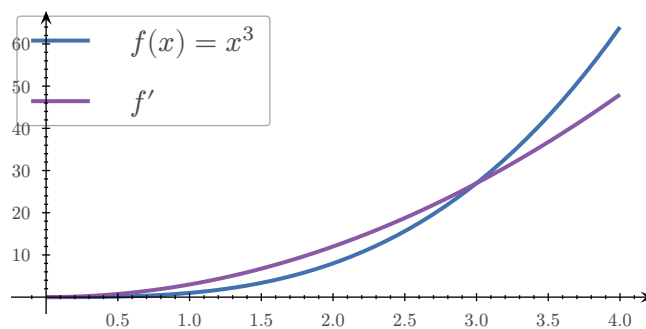
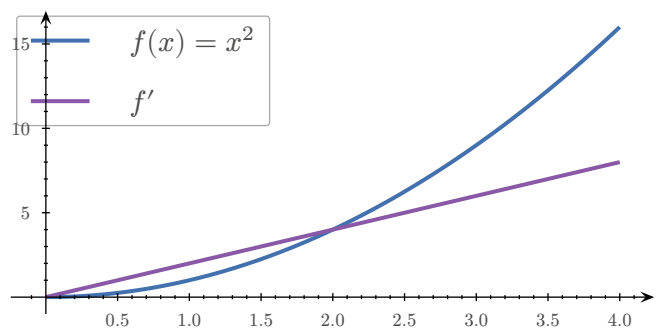
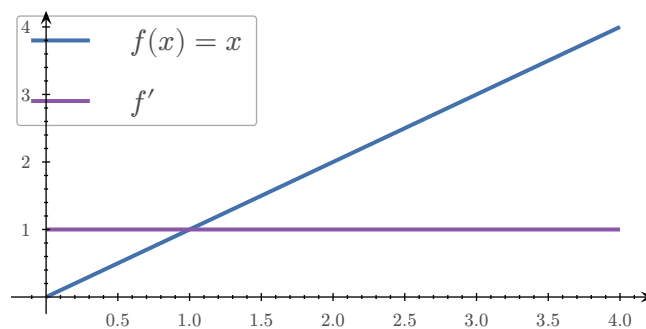
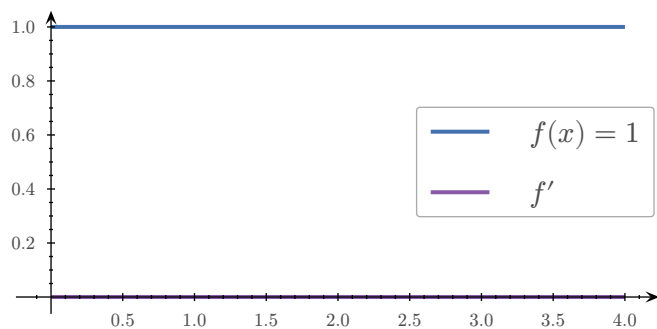
## 6.1. GLOSSAR

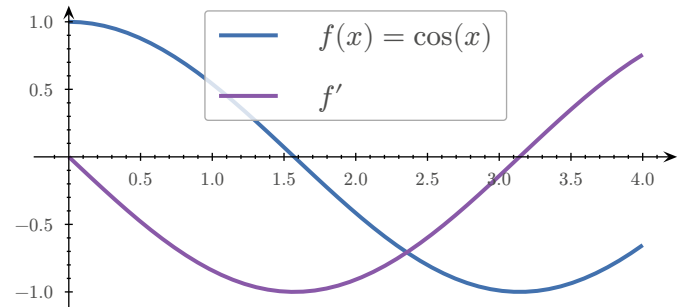
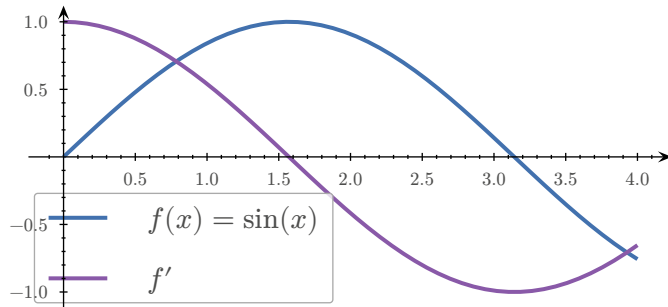
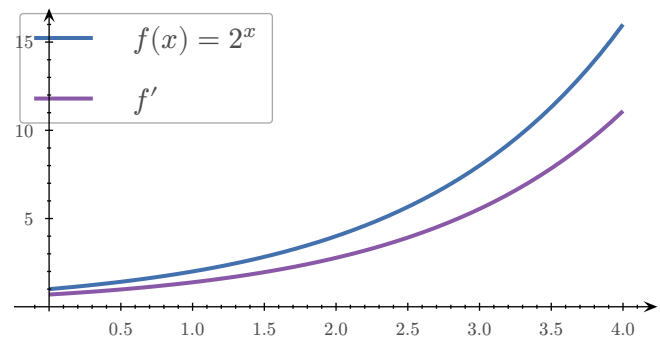
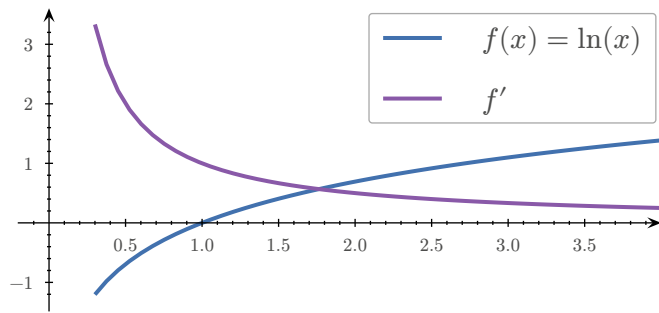
| Begriff              | Bedeutung                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Differenzenquotient  | $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ |
| Differentialquotient | $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$    |

## 6.2. ABLEITUNGSREGELN

| Term          | Ableitung                 | Term             | Ableitung                 |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 1             | 0                         | $x$              | 1                         |
| $x^2$         | $2x$                      | $x^n$            | $nx^{n-1}$                |
| $\frac{1}{x}$ | $-\frac{1}{x^2}$          | $\sqrt{x}$       | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$     |
| $e^x$         | $e^x$                     | $e^{-x}$         | $-e^{-x}$                 |
| $\ln(x)$      | $\frac{1}{x}$ für $x > 0$ | $\ln(y \cdot x)$ | $\frac{1}{x}$ für $x > 0$ |

| Term         | Ableitung                                | Term         | Ableitung                  |
|--------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| $a^x$        | $\ln(a) \cdot a^x$ für $a > 0, a \neq 1$ | $\log_b(x)$  | $\frac{1}{\ln(b) \cdot x}$ |
| $\sin(x)$    | $\cos(x)$                                | $\sin(2x)$   | $2 \cos(2x)$               |
| $\cos(x)$    | $-\sin(x)$                               | $\cos(ax)$   | $-a \sin(ax)$              |
| $\tan(x)$    | $1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$    | $\arcsin(x)$ | $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$   |
| $\arccos(x)$ | $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$                | $\arctan(x)$ | $\frac{1}{1+x^2}$          |





### 6.3. FUNKTIONEN

| Begriff         | Bedeutung                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Addition        | $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$                                                      |
| Multiplikation  | $(\alpha \cdot f(x))' = \alpha \cdot f'(x)$                                           |
| Produktregel    | $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$                                              |
| Mit 3           | $(f \cdot g \cdot h)' = f' \cdot g \cdot h + f \cdot g' \cdot h + f \cdot g \cdot h'$ |
| Kettenregel     | $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$                                                   |
| Quotientenregel | $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$                                   |

### 6.4. TANGENTE BERECHNEN

$$\begin{array}{c}
 \underbrace{m}_{\text{Steigung}} \cdot \underbrace{x}_{\text{Abstand}} + \underbrace{y}_{\text{Funktionswert}} \\
 = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)
 \end{array}$$

#### Beispiel 16

Gegeben:  $f(x) = 2x^2 - 6x + 4$

$$x_0 = 3$$

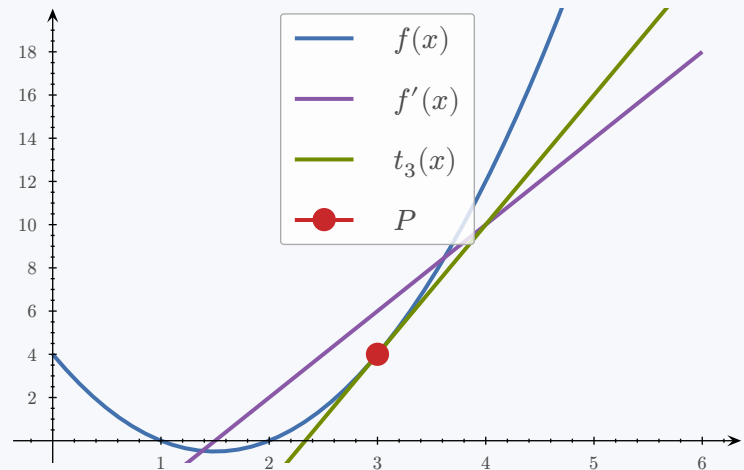
Funktionswert:  $y = f(3) = 4$

$$\Rightarrow P = (3; 4)$$

Ableitung:  $f'(x) = 4x - 6$

Steigung:  $m = f'(3) = 6$

Tangentenformel:  $t_3(x) = 6 \cdot (x - 3) + 4$   
 $= 6x - 14$



## 6.5. APPROXIMATION DURCH LINEARISIERUNG (NEWTONVERFAHREN)

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

### Beispiel 17: python

```
for i in range(1, max_iter):
    x_neu = x_alt - f(x_alt) / f_prime(x_alt)
    x_alt = x_neu
```

### Beispiel 18: Nullstelle finden

Gegeben:  $f(x) = x^3 + 4x - 4$

$$x_0 = \frac{1}{2}$$

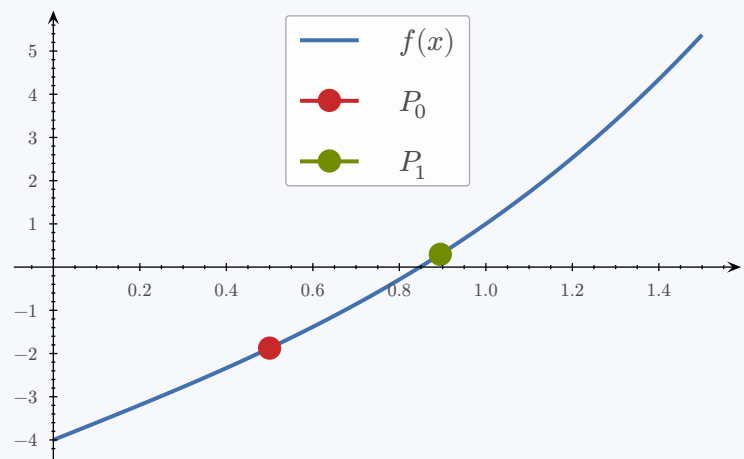
Ableitung:  $f'(x) = 3x^2 + 4$

Annäherung

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 4\left(\frac{1}{2}\right) - 4 = -\frac{15}{8}$$

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = 3\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4 = \frac{19}{4}$$

$$x_1 = \frac{1}{2} - \frac{-\frac{15}{8}}{\frac{19}{4}} = \frac{17}{19}$$



### Beispiel 19: Nullstelle finden

Gegeben:  $e^x = \ln(x) + 3, x > 0$

$$x \approx 1$$

Als Funktion:  $f(x) = e^x - \ln(x) - 3$

Ableitung:  $f'(x) = e^x - \frac{1}{x}$

Linearisierung:  $t_1(x) = f'(1)(x-1) + f(1)$

$$= ex - x - 2$$

Nullstelle:  $ex - x - 2 = 0$

$$\Leftrightarrow x_1 = \frac{2}{e-1}$$

Vergrößert:

